



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Circuitos Electrónicos Digitales
Código asignatura:	2050003
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Tecnología Electrónica
Departamento/s:	Tecnología Electrónica

Coordinador de la asignatura

PEREZ GARCIA, FRANCISCO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

JUAN CHICO, JORGE

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

La asignatura Circuitos Electrónicos Digitales aborda los conceptos básicos del diseño lógico que servirán como base para las asignaturas Estructura de Computadores (y Arquitectura de Computadores. La asignatura cubre el análisis, diseño e implementación de circuitos y subsistemas combinaciones y secuenciales tanto desde una perspectiva clásica (diseño a nivel de puertas) como moderna mediante el uso de Lenguajes de Descripción de Hardware.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocimientos:

C02: Comprende y domina los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Competencias:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de

software

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales

Habilidades y destrezas:

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

Tema 0. Presentación de la asignatura

BLOQUE 1: CIRCUITOS COMBINACIONALES

Tema 1. Fundamentos matemáticos del diseño lógico: Representación binaria y Álgebra de Conmutación

Tema 2. Diseño y análisis de Circuitos Combinacionales

Tema 3. Subsistemas combinacionales

Tema 4. Circuitos aritméticos y lógicos

BLOQUE 2: CIRCUITOS SECUENCIALES

Tema 5. Análisis y Diseño de Circuitos Secuenciales Síncronos

Tema 6. Subsistemas Secuenciales

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

1. Introduction (1h)

Digital electronics. Program. Activities. Methodology. Assessment. Schedule. Practical info.

1.5. Electronic circuits and logic families (1h)

Charges, current and potential. Basic electronic devices. Circuit theory. Semiconductors. Analog vs digital. Logic gates and logic operators. Electrical parameters. Logic families

2. Digital encoding (3h)

Digital units. Binary numbers. Binary encoding.

3. Combinational circuits (8h)

Logic functions. Boolean algebra. Expression minimization. Don't cares. Functional analysis. Timing analysis

3.5. Hardware description languages (1h)

Verilog example: voter. Types of descriptions. Verilog description structure. Verilog tips. Test benches and simulation. FPGA synthesis. Tools.

4. Combinational subsystems (8h)

System perspective: blocks. Subsystem general characteristics. Decoders. Multiplexers. Demultiplexers. Priority encoders. Code converters. Comparators.

5. Arithmetic and logic units (7h)

Introduction. Binary arithmetic. Basic adder circuits. Magnitude adder. Signed binary numbers. Signed adder: overflow. Adder/subtractor. ALU.

6. Synchronous sequential circuits (8h)

Introduction. Latches. Finite state machines and synchronous sequential circuits (SSC). SSC design. SSC analysis.

7. Sequential subsystems (8h)

Introduction. Registers. Counters. Design with sequential subsystems.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	45
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

El reglamento de actividades docentes de la Universidad de Sevilla establece que los sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos:

- Actividades de evaluación continua.

- Exámenes, parciales o finales.

Los sistemas podrán contemplar una relación de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios.

Las actividades de evaluación continua comprenden las siguientes:

- La participación en las clases lectivas, tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y defensa de ponencias y trabajos en seminarios.
- La realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinarias de arquitectura o ingeniería, etcétera.
- Los trabajos presentados en relación con el contenido de la asignatura.
- Otras pruebas que se realicen como, por ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos.
- Cualquier otra actividad de evaluación que se lleve a cabo en presencia de un profesor ante un grupo de impartición de la asignatura en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etcétera.

Con todo ello, se establecen los siguientes sistemas de evaluación:

- SE01- Exámenes, orales o escritos
- SE02- Participación activa en actividades formativas
- SE03- Informes y memorias derivados de las prácticas

En casos excepcionales, el conjunto de profesores de aulas podrán establecer otros mecanismos de evaluación (exámenes orales, trabajos, etc.) específico para cada caso.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

El proyecto docente de la asignatura definirá las actividades docentes utilizadas de basadas en:

- AF01- Clases Teóricas
- AF02- Clases de Problemas
- AF03- Clases de Laboratorio
- AF04- Otras actividades: lecturas críticas, seminarios, boletines de cuestiones y problemas, cuadernos de laboratorio, proyectos de asignatura y redacción de memorias
- AF05- Trabajo autónomo del estudiante
- AF06- Actividades prácticas desarrolladas por el estudiante

Se contemplan algunas de las siguientes metodologías docentes:

- MD01-Lección magistral/Clases expositivas
- MD02- Realización de prácticas de forma individual o en grupo
- MD03- Actividades de autoevaluación
- MD04- Debates individuales o en grupo
- MD05- Resolución de problemas y casos prácticos

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: FRANCISCO PEREZ GARCIA

Vocal: ALEJANDRO MILLAN CALDERON

Secretario: PAULINO RUIZ DE CLAVIJO VAZQUEZ

Suplente 1: GEMMA SANCHEZ ANTON

Suplente 2: DAVID GUERRERO MARTOS

Suplente 3: MANUEL JESUS BELLIDO DIAZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

El reglamento de actividades docentes de la Universidad de Sevilla establece que los sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos:

- Actividades de evaluación continua.
- Exámenes, parciales o finales.

Los sistemas podrán contemplar una relación de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios.

Las actividades de evaluación continua comprenden las siguientes:

- La participación en las clases lectivas, tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y defensa de ponencias y trabajos en seminarios.
- La realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinares de arquitectura o ingeniería, etcétera.
- Los trabajos presentados en relación con el contenido de la asignatura.
- Otras pruebas que se realicen como, por ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos.
- Cualquier otra actividad de evaluación que se lleve a cabo en presencia de un profesor ante un grupo de impartición de la asignatura en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etcétera.

Con todo ello, se establecen los siguientes sistemas de evaluación:

- SE01- Exámenes, orales o escritos
- SE02- Participación activa en actividades formativas
- SE03- Informes y memorias derivados de las prácticas

En casos excepcionales, el conjunto de profesores de aulas podrán establecer otros mecanismos de evaluación (exámenes orales, trabajos, etc.) específico para cada caso.

Criterio de calificación

Methodology

=====

The course consists in the following activities:

- Theory classes: concept exposition, problem solving techniques and examples.
- Practical classes: problem solving, questions and answers, etc.
- Lab classes: circuit design and test in the laboratory.
- Optional (voluntary) activities: extra exercises, seminar attendance, group work, etc.

The methodology is organized to easy continuous learning and assessment. It is applied to each unit as detailed in the following points. It is highlighted what are the actions expected from the students. Not executing these actions will severely affect the possibilities to pass the course.

The instructor will explain the theory concepts in class using examples. Students may review the course's material (slides, videos, etc.) before the class to familiarize with the concepts. Students should study the concepts after class and be sure to understand them. It is encouraged to solve any doubts as soon as possible by asking the professor.

With each unit, the instructor may publish solved or partially solved exercises additional to the examples shown in class. Students are encouraged to study these exercises and ask any

doubts about the procedures used in their solution. It is also recommended to try to solve them without looking at the solution given by the instructor and to try different alternatives if they exist.

With each unit, an "assignment" is published that consists of a set of exercises that represent the main concepts and skills the student has to learn. Students should try to solve these exercises WITHOUT looking at the solutions (given by other students, the Internet, etc.). Being able to solve exercises independently is a basic skill to pass the course and assignments are designed for that. The instructor will happily help with the resolution of assignments, but will not normally provide a full solution for them.

With each unit, the instructor will recommend additional exercises from the course's exercise collection. It is recommended that the student try to solve some of these exercises (or all) to really master its problem solving skills.

It is recommended that students work in groups. Helping others and accepting other's help makes learning easier and faster. But be aware to practice your personal problem solving skills and not just understand the solutions given by others because it will not be enough.

Tutorship is very important and the students are highly encouraged to contact the instructors in case of doubts. Check the instructor's web page to know times and procedures. Group tutorship sessions are also recommended but in this case try to make an appointment with the instructor first to be sure there will be time enough to attend all the doubts.

NOTE: Students should be aware that there is a lot of material related to the course in unofficial web pages like the ones dedicated to share student notes. Most of this material is partial, outdated and, in many cases, plainly wrong, specially some collections of solved exercises. It is a pity to see that the students often misuse their time in learning from these sources.

Assessment

=====

Assessment marks are divided in two areas, with the following percentages:

- Theory and problem (TP) solving (80%): Knowledge of the concepts explained in the course and ability to solve practical problems.

- Laboratory (LAB) (20%): Design and test of real circuits.

To pass the course, the students must pass both areas (5 or more point on each). The final grade is calculated as:

$FINAL = 0.8*TP + 0.2*LAB$, provided that $TP \geq 5$ and $LAB \geq 5$).

$FINAL = \max(0.8*TP + 0.2*LAB, 4)$, in case $TP < 5$ or $LAB < 5$).

There are two modalities of assessment, both applied to each area.

In-course (continuous) assessment: done in-class during the semester through various tests and exercises.

Final exam assessment: single test including the whole content of the course done at each official exam call.

Since theory and problems are assessed independently of labs, the marks obtained in either area can be saved up to the 3rd official exam call.

In-course (continuous) assessment

In this modality, the areas are evaluated as follows.

Theory and problems

The contents of the course are divided in two blocks. Each block is evaluated with two types of tests:



- Continuous Control Tests (CCT): quick test normally done at each unit in the form of a quiz or similar.
- Block's Partial Tests (BPT): A longer test, one per block, including the contents of the whole block.

Marks for each block are calculated the average of the CCT's (20%) and the BPT of the block (80%). The final theory and problems mark is calculated averaging the marks of each block but only if the mark in each block is 3 or more.

A mark of 5 or more means the student has passed the theory and problems area. If the student passes only one of the two blocks, it has the option to take only the failed block in the first exam call of the course, keeping the marks of the passed block.

Laboratory (Labs)

Attendance to laboratory sessions is mandatory. Students not attending more than one session will not pass the laboratory area. In general, students will have to complete a pre-lab work that must be shown to the professor before starting the in-lab exercise. The results of every lab session will be scored. Laboratory marks are obtained by averaging the marks of the laboratory sessions. A mark of 5 or more is necessary to pass the laboratory area.

Final exam assessment

Final exams are taken at the official exam calls. There will be one exam for each area:

- Theory and problems exam: will include concepts and exercises for both contents blocks of the course. Only in the first call, students that have passed one of the blocks during in-course assessment may take only the part of the exam corresponding to the failed block keeping the marks of the block already passed. In later calls, the exam will include all the contents for all students.

- Lab exam: it will consist on some practical lab exercise similar to those done during the in-course lab sessions.

Academic fraud (cheating)

=====

The methodology in the course is designed to be open and flexible. The professor trust that any exercise or activity susceptible of being assessed is the result of the students own effort working individually or in groups. Any breaking of this trust will be considered academic fraud, including, but not limited to:

Pretending being the author of any document or production of someone else like solutions to exercises, lab work or pre-work, quiz answers, solutions to tests, etc.

Pretending being co-author of any document or work done in group in which the student has not participated in an active way.

To submit any document, test or exercise in which the real authorship has been omitted or altered in any way.

To share or receive any kind of information no expressly authorized by the professor during individual activities like quizzes, tests, lab exercises, etc.

Any kind of academic fraud will automatically stop the in-course (continuous) assessment option for the students involved, and will be communicated to the Department's academic commission so that the applicable disciplinary measures can be taken.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Fundamentos de sistemas digitales

Autores: Thomas L. Floyd

Edición: 11^a



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Circuitos Electrónicos Digitales

Ases Teór. Circuitos Electr. Digitales.(DOCENCIA EN INGLÉS) Grupo 5 (5)

CURSO 2025-26

Publicación: PEARSON EDUCACIÓN, S.A. 2016

ISBN: 978-84-9035-301-1

Problemas de circuitos y sistemas digitales

Autores: Baena et al.

Edición:

Publicación: McGraw-Hill, 1997.

ISBN: 84-481-0966-X

Estructura y Tecnología de Computadores

Autores: A. J. Molina et al

Edición:

Publicación: Panella

ISBN: 84-933034-7-X

Introduction to Logic Circuits & Logic Design with Verilog. Second Edition

Autores: Brock J. LaMeris

Edición: 2

Publicación: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-13605-5>

ISBN: 978-3-030-13604-8

Bibliografía Específica

verilog-course.v

Autores: Jorge Juan-Chico

Edición:

Publicación: <https://gitlab.com/jjchico/verilog-course.v>

ISBN:

Verilog HDL Quick Reference Guide, based on the Verilog-2001 Standard.

Autores: Stuart Sutherland

Edición:

Publicación: http://sutherland-hdl.com/pdfs/verilog_2001_ref_guide.pdf

ISBN: 1-930368-03-8

Twos complement notes

Autores: Jorge Juan-Chico

Edición:

Publicación: <https://gitlab.com/jjchico/twos-complement-notes>

ISBN:

Información Adicional

Group's communication

E-mail, using official addresses in EV or professors e-mails: Important announcements, official communications, personal situations, etc.

Group's forum in EV: general questions, problem resolution, etc.

Telegram group (unofficial): quick questions about anything related to the course, which answers can also be quick. Please use the forums for more in-detail questions and answers.

Back-up resources

Web copy of (some of) the information here in case EV is unavailable. Includes alternative links to access on-line activities if necessary.